Universidad Politécnica de Sinaloa

Licenciatura en Ingeniería en Biotecnología

Resumen de asignatura: Tecnología enzimática

Índice general

I Fundamentos de biocatálisis **1**

1. Estructura de las enzimas **2**

2. Clasificación de las enzimas **3**

3. Termodinámica y estabilidad enzimática **4**

II Métodos de extracción de enzimas y su aplicación en bioprocesos **5**

4. Métodos de extracción enzimática **6**
4.1. Métodos de medición 6
4.1.1. Directo 6
4.1.2. Indirecto 6
4.2. Uso de espectrofotómetro 7
4.2.1. Elementos a medir 7
4.3. Cinética química 8
4.4. Ley de velocidad 9

5. Purificación de enzimas **10**
5.1. Elección de la fuente 10
5.2. Pasos 10
5.2.1. Obtención de extracto crudo (EC) 10
5.2.2. Semipurificación - Eliminación de proteínas interferentes 10
5.2.3. Purificación 11

6. Aplicación de las enzimas en las diferentes áreas de la biotecnología **12**

III Cinética enzmática **13**

7. Conceptos generales **14**
7.1. Ecuación general 14

8. Factores que afectan la cinética enzimática **16**

9. Modelos matemáticos de cinética enzimática **17**
9.1. Métodos de linearización y su desglose 17
9.1.1. Lieneawever-Burk (Recíprocos) 18
9.1.2. Eadie-Hosfstee 18
9.1.3. Hanes 19

10. Inhibición enzimática **20**

Parte I

Fundamentos de biocatálisis

Capítulo 1

Estructura de las enzimas

Capítulo 2

Clasificación de las enzimas

Capítulo 3

Termodinámica y estabilidad enzimática

Parte II

Métodos de extracción de enzimas y su aplicación en bioprocesos

Capítulo 4

Métodos de extracción enzimática

4.1. Métodos de medición

4.1.1. Directo

Este tipo de medición se realiza cuando puede existir una medición directa de alguno de los siguientes aspectos:

- La disminución del sustrato conforme avanza la reacción.
- La acumulación del producto conforme avanza la reacción.

4.1.2. Indirecto

Este tipo de medición se realiza cuando NO puede existir una medición directa de alguno de los siguientes aspectos:

- Ni sustrato
- Ni complejo enzima-sustrato
- Ni producto

Para realizar este tipo de medición se pueden realizar las siguientes operaciones:

- Medir el consumo de cofactor
- Usar una reacción acoplada que si se pueda medir.
    1. Esta puede ser una reacción:
        - Enzimática
        - Química
    2. Esta operación necesita de lo siguiente:
        - Especificidad
        - Muestras de control
- En base a la medición del tiempo. Las mediciones también se pueden clasificar en base a qué medida de tiempo se utilize:
    - A tiempo final: En esta se establece un tiempo determinado y se mide unicamente en t_i y t_f. Por

ejemplo, dada una reacción con durción de 10 minutos, solo se mediría en el minuto 0 (al inicio) y al minuto 10 (al final).

- Cinética: En esta se establece una unidad de tiempo que determina la periodicidad con que se medirá la reacción. Por ejemplo, medir cada 30 segundos.

4.2. Uso de espectrofotómetro

$$A = \varepsilon bC \tag{4.1}$$

4.2.1. Elementos a medir

Existen diferentes elementos que se pueden medir de una reacción:
De sustrato
De producto
Por ejemplo, aquí se medirá la absorbancia del producto (O), cuyo valor, al cambiar en el tiempo, se puede usar para determinar la cinética de la reacción.

$$H_2O_2 + OH_2 \Longrightarrow 2H_20 + O \tag{4.2}$$

$$\tag{4.3}$$

$$O\lambda = 440nm \tag{4.4}$$

De cofactor
En este ejemplo tanto el NAD^+ como el $NADH$ funcionan como cofactores, y se pueden usar como elementos a medir para determinar la cinética de la reacción.

$$SH_2 + NAD^+ \Longrightarrow NADH + H^+ + S \tag{4.5}$$

$$NADH\lambda = 340nm \tag{4.6}$$

$$\tag{4.7}$$

$$SH_2 + NADH \Longrightarrow NAD^+ + SH_2 \tag{4.8}$$

$$NAD^+\lambda = 254NM \tag{4.9}$$

De reacción enzimática acoplada
De reacción química acoplada
Ejemplo - Producción de melanina

$$\text{Tirosina} + \text{Tirosinasa (PPO)} + O_2 + Cu^{2+} \Longrightarrow \text{Tirosina Oxidada} + DOPA + H_2O \tag{4.10}$$

$$\tag{4.11}$$

$$DOPA + PPO + O_2 \Longrightarrow \text{DOPA-Quinona} \tag{4.12}$$

$$\tag{4.13}$$

$$\Longrightarrow \text{[Reacciones no enzimáticas]} \tag{4.14}$$

$$\tag{4.15}$$

$$\text{DOPA-Quinona} \Longrightarrow \text{Dopacromo (Naranja)} \tag{4.16}$$

$$\tag{4.17}$$

$$\text{Dopacromo} \Longrightarrow \text{5-6-hidroxi-indol (Incoloro)} + H_2O \tag{4.18}$$

$$\tag{4.19}$$

$$\text{5-6-hidroxi-indol} \Longrightarrow \text{Indol-5-6-Quinona (Amarillo)} \tag{4.20}$$

$$\tag{4.21}$$

$$\text{Indol-5-6-Quinona} \Longrightarrow \text{Melanocromo (Púrpura)} \tag{4.22}$$

$$\tag{4.23}$$

$$\text{N-Melanocromo} \Longrightarrow \text{Melanina (Negra)} \tag{4.24}$$

En este ejempo, se puede medir el cambio de color en una sustancia que contenga melanina (frutas o verduras, por ejemplo), y a partir de ese cambio de color determinar, de manera general y tal vez no tan exacta, si existe actividad enzimática, pues aunque las reacciones que muestran cambio de color no son enzimáticas dependen de un producto que se genera solamente por actividad de enzimas.

4.3. Cinética química

$$\text{Reactivos} \Longrightarrow \text{Productos} \tag{4.25}$$

$$\tag{4.26}$$

$$\text{A} \Longrightarrow \text{B} \tag{4.27}$$

$$\tag{4.28}$$

$$\text{Velocidad (v)} = \frac{-d[\text{Reactivo}]}{dt} = \frac{+d[\text{Productos}]}{dt} \tag{4.29}$$

4.4. Ley de velocidad

$$[A] = (A - A_0) \tag{4.30}$$

$$\tag{4.31}$$

$$\text{Orden O} \Longrightarrow v = \frac{-d[A]}{dt} \rightarrow K[A]^0 \rightarrow K \rightarrow [A] = [A]_0 kt \tag{4.32}$$

$$\tag{4.33}$$

$$\text{Orden 1} \Longrightarrow v = \frac{-d[A]}{dt} \rightarrow K[A]^1 \rightarrow ln\frac{[A]}{[A]_0} = -kt \tag{4.34}$$

$$\tag{4.35}$$

$$\text{Orden 2} \Longrightarrow v = \frac{-d[A]}{dt} \rightarrow K[A]^2 \rightarrow \frac{1}{[A]} = \frac{1}{[A]_0} + kt \tag{4.36}$$

Capítulo 5

Purificación de enzimas

5.1. Elección de la fuente

Las fuentes de donde se puede extraer una enzima son muy variadas, pero las principales son:

- Vegetales
- Animales
- Microorganismos

5.2. Pasos

5.2.1. Obtención de extracto crudo (EC)

En esta etapa se busca liberar la enzima del medio en el que esté, y remover restos celulares insolubles.
Técnicas de bioseparación usadas

- Centrifugado
- Filtrado: Esta requiere de un cuidado del tamaño del poro
- Cromatografía

Mediciónes de importancia

- Medir la actividad de la enzima
- Medir la concentración de la enzima

5.2.2. Semipurificación - Eliminación de proteínas interferentes

En esta etapa se busca la semipurificación, esto implica más que nada el eliminar proteínas interferentes que puedan existir en el extracto crudo previamente obtenido.
Los métodos de bioseparación usados en esta etapa suelen ser los siguientes:

- Técnicas de bioseparación
- Precipitación
- Por salado: Este método se apoya del uso de sales para precipitar la proteína. La sal más recomendada es el sulfato de amonio.

- Por punto isoelétrico

Dialisis: Este método busca separar las proteínas en base a su peso molecular. Para este método es importante cuidar los siguientes aspectos:

- Mantener el extracto a baja temperatura en todo momento.
- Realizar cambios de agua constante para eliminar las concentraciones de sales residuales que puedan existir.

Mediciónes de importancia

- Medir la actividad de la enzima
- Medir la concentración de la enzima

5.2.3. Purificación

En esta etapa se busca, ahora sí, obtener una proteína pura. Para esta operación se usan distintos tipos de cromatografía
Técnicas de bioseparación. Cromatografías:

- Filtración en gel - Exclusión molecular
- Intercambio iónico
- Afinidad

Medición de importancia: Patrón electroforético

Capítulo 6

Aplicación de las enzimas en las diferentes áreas de la biotecnología

Parte III

Cinética enzmática

Capítulo 7

Conceptos generales

7.1. Ecuación general

$$E + S \Longleftrightarrow ES \longrightarrow E + P$$

Ley de velocidad

$$V = -\frac{dS}{dt} = \frac{dP}{dt}$$

$$V = -\frac{dS}{dt} = \frac{dES}{dt} \; ; \; V = -\frac{dES}{dt} = \frac{dP}{dt}$$

Órdenes de reacción ($S \longrightarrow P$)

- 0 - Solo de K
- 1 - De Sustrato y de K

Equilibrio de reacción
La reacción debe tener un equilibrio que favorezca la generación del complejo ES y luego el producto. Para la formación del complejo ES existe:

- K_1: El valor de equilibrio favorable
- K_2: El valor de equilibrio desfavorable

Algo a tener en cuenta es que agregar enzima cambia el orden de reacción.

$$[S] < [E] \longrightarrow \text{Rx de orden 1}$$
$$[S] = [E] \longrightarrow \text{Se alcanza la saturación} = V_{max}$$
$$[S] > [E] \longrightarrow \text{Rx de orden 0}$$

Ecuación de Michaels-Menten:

$$v = \frac{V_{max}[S]}{K_m + [S]}$$

$$Km = \text{[S] para alcanzar } \frac{1}{2}V_{max}$$

El valor de K_m en la ecuación de Micahels-Menten es el conjunto de K_m y K_{cat}

Capítulo 8

Factores que afectan la cinética enzimática

Capítulo 9

Modelos matemáticos de cinética enzimática

Determinar V_{Max} y K_m mediante una gráfica que tenga como ejes $[S]$ y V es díficil, por lo que lo que se transforman los datos para que se pueda graficar una linea recta a partir de la cual, ahora sí, se puedan determinar los parámetros cinéticos (V_{Max} y K_m) más facilmente. Existen diferentes métodos por los cuales realizar esta transformación Ecuación de la recta y valor de m Para los temas de linearización hay que primero recordar la ecuación de la recta y la forma de obtener m

$$y = mx + b$$

$$m = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}$$

Valores de m y b en cada método Los diferentes métodos de linearización reemplazan los valores de m y b por ciertos parámetros cinéticos u operaciones con estos parámetros. A su vez, es posible usar tales ecuaciones nuevas para obtener V_{Max} y K_m, esto despejando la ecuación. La forma de despejarla dependerá de la formula usada, del parámetro buscado y de los datos con que ya se cuente. En la siguiente tabla se recopila los valores que m y b adquieren en cada método, así como con V_{Max} y K_m

9.1. Métodos de linearización y su desglose

A continuación se describen

9.1.1. Lieneawever-Burk (Recíprocos)

$$y = mx + b$$
$$\frac{1}{V} = \frac{K_m}{V_{Max}} * \frac{1}{[S]} + \frac{1}{V_{Max}}$$

$$x = \frac{1}{[S]} \; ; \; y = \frac{1}{V}$$
$$m = \frac{K_m}{V_{Max}}$$
$$b = \frac{1}{V_{Max]}}$$

$$V_{Max} = \frac{1}{b}$$
$$K_m = m * V_{Max}$$

9.1.2. Eadie-Hosfstee

$$y = b - mx$$
$$V = V_{Max} - K_m * \frac{V}{[S]}$$

$$x = \frac{V}{[S]} \; ; \; y = V$$
$$m = K_m$$
$$b = V_{Max}$$

$$V_{Max} = b$$
$$K_m = m$$

9.1.3. Hanes

$$y = xm + b$$
$$\frac{[S]}{V} = [S] * \frac{1}{V_{Max}} + \frac{K_m}{V_{Max}}$$

$$x = [S]\ ;\ y = \frac{[S]}{V}$$
$$m = \frac{1}{V_{Max}}$$
$$b = \frac{K_m}{V_{Max]}}$$

$$V_{Max} = \frac{1}{m}$$
$$K_m = V_{Max} * b$$

Capítulo 10

Inhibición enzimática

Bibliografía